

浙江科技学院

2020 年硕士研究生招生入学考试试题 B

考试科目：污染控制微生物学 代码：838

（请考生在答题纸上答题，在此试题纸上答题无效）

一、 填空题（每空 1 分，共 30 分）

- 1、参与废水厌氧生物处理的主要微生物类群是（ ）、（ ）、（ ）和（ ）。
- 2、细胞膜的主要化学组成是（ ）和（ ）。
- 3、微生物按照能源和营养来源的不同主要可分为（ ）、（ ）、（ ）和（ ）四种。
- 4、基因重组手段有（ ）、（ ）和（ ）。
- 5、细菌细胞的基本结构主要包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）及（ ）等。有些细菌还可能有（ ）、（ ）和（ ）等特殊结构。
- 6、引起管道腐蚀的微生物有（ ）和（ ）。
- 7、污化系统中的中污带分为（ ）和（ ），污化指示生物包括（ ）、（ ）。
- 8、水处理中活性污泥中的细菌采用（ ）。
- 9、在放线菌发育过程中，营养菌丝吸收（ ）和（ ）。

二、 名词解释（每题 3 分，共 30 分）

- 1、微生物
- 2、菌胶团
- 3、生态位
- 4、孢子与芽孢
- 5、操纵子

- 6、酶
- 7、活性污泥
- 8、生物修复
- 9、水华（赤潮）
- 10、生长因子

三、简答题（每题 5 分，共 45 分）

- 1、废水生物处理的基本原理是什么？
- 2、好氧生物膜的净化作用机理？
- 3、何为水体自净，简介水体自净过程？
- 4、生物除磷原理？
- 5、微生物之间的关系有哪些？
- 6、何谓原核微生物？它包括那些微生物？
- 7、氧气对好氧微生物的用途是什么？充氧效率与微生物的生长有什么关系？
- 8、竞争排斥原理（高斯定律）？
- 9、何为电子传递体系磷酸化？

四、问答题（每题 15 分，共 45 分）

- 1、叙述好氧活性污泥净化废水的作用机理？
- 2、什么是活性污泥丝状膨胀？环境影响因素有哪些？如何进行控制？
- 3、叙述天然水体在接纳污水后的自净过程，并讨论水体自净过程对污水处理的意义？